

# LA FONCTION GLOMERULAIRE : PHYSIOLOGIE ET EXPLORATIONS

---

**Durée :** 45 min    **Niveau :** 2ème cycle des études médicales (DFASM)

**Mots-clés :** Glomérule, Filtration glomérulaire, Débit de filtration glomérulaire (DFG), Créatinine, Clairance rénale, Néphrologie, Physiologie rénale, CKD-EPI

## Objectifs Pédagogiques

---

- ▶ Décrire la structure de la barrière de filtration glomérulaire et ses propriétés de sélectivité.
- ▶ Expliquer les mécanismes physiologiques et les forces régissant la filtration glomérulaire.
- ▶ Définir le Débit de Filtration Glomérulaire (DFG) et comprendre son importance clinique.
- ▶ Différencier la mesure de la clairance d'un marqueur exogène de l'estimation du DFG par des formules.
- ▶ Citer les principaux marqueurs endogènes (créatinine, cystatine C) et leurs limites pour l'estimation du DFG.
- ▶ Interpréter les résultats des explorations de la fonction glomérulaire en pratique clinique.

## Introduction et Contexte Scientifique

---

Le rein est un organe vital dont la fonction principale est de maintenir l'homéostasie du milieu intérieur. Cette fonction est initiée par la première étape de la formation de l'urine : la **filtration glomérulaire**. Le glomérule, unité fonctionnelle fondamentale du néphron, agit comme un filtre hautement spécialisé qui produit un ultrafiltrat du plasma. La quantification de cette filtration, via le Débit de Filtration Glomérulaire (DFG), est l'indicateur le plus important pour évaluer la fonction rénale globale en pratique clinique. Ce cours détaille l'anatomie et la physiologie de la filtration glomérulaire, ainsi que les méthodes modernes d'exploration et d'interprétation de cette fonction essentielle.

## Anatomie fonctionnelle de la barrière de filtration glomérulaire (BFG)

---

La BFG est une structure complexe et sélective qui sépare le sang de l'espace urinaire (chambre de Bowman). Elle est composée de trois couches successives :

- **L'endothélium capillaire glomérulaire** : Il est fenêtré, c'est-à-dire percé de pores de 70 à 100 nm de diamètre. Ces fenestrations permettent le passage de l'eau, des solutés et de petites protéines, mais retiennent les éléments cellulaires du sang (hématies, leucocytes, plaquettes). La surface de l'endothélium est recouverte d'un glycocalyx chargé négativement.
- **La membrane basale glomérulaire (MBG)** : C'est une structure acellulaire issue de la fusion des membranes basales de l'endothélium et des podocytes. Elle est principalement composée de collagène de type IV, de laminine, et de protéoglycanes riches en héparane sulfate. La MBG constitue la principale barrière à la filtration des grosses protéines, notamment grâce à sa *sélectivité de taille* et sa *sélectivité de charge* (les charges négatives des protéoglycanes repoussent les protéines anioniques comme l'albumine).
- **Les podocytes** : Ce sont des cellules épithéliales viscérales qui entourent les capillaires. Ils possèdent des prolongements primaires qui émettent des prolongements secondaires appelés *pédicelles*. Les pédicelles de podocytes adjacents s'interdigitent, laissant entre eux des espaces appelés **fentes de filtration** (25-60 nm). Ces fentes sont pontées par une fine membrane, le diaphragme de fente, qui constitue une barrière de taille ultime pour les protéines ayant traversé la MBG.

L'ensemble de ces structures assure une double sélectivité : une **sélectivité de taille** (laissant passer les molécules < 70 kDa) et une **sélectivité de charge** (repoussant les molécules chargées négativement).

## Physiologie de la filtration glomérulaire

---

La filtration glomérulaire est le processus passif par lequel le plasma est filtré à travers la BFG sous l'effet d'un gradient de pression. Le liquide obtenu est appelé *ultrafiltrat* ou *urine primitive*. Ce processus est gouverné par les **forces de Starling** :

### Forces favorisant la filtration :

- **Pression hydrostatique capillaire glomérulaire ( $P_{cg} \approx 55$  mmHg)** : C'est la force principale qui pousse le liquide hors des capillaires. Elle est relativement élevée et constante le long du capillaire glomérulaire.

### Forces s'opposant à la filtration :

- **Pression hydrostatique dans la chambre de Bowman ( $P_{cb} \approx 15$  mmHg)** : Pression exercée par le liquide déjà présent dans l'espace urinaire.

- **Pression oncotique capillaire glomérulaire ( $\pi_{cg} \approx 30 \text{ mmHg}$ )** : Pression osmotique exercée par les protéines (principalement l'albumine) qui ne sont pas filtrées et restent dans le capillaire. Cette pression augmente le long du capillaire à mesure que le plasma se concentre.

La **pression nette de filtration (PNF)** est donc :  $PNF = P_{cg} - (P_{cb} + \pi_{cg})$ .

$PNF \approx 55 - (15 + 30) = 10 \text{ mmHg}$ .

Le Débit de Filtration Glomérulaire (DFG) est le produit de cette PNF et du coefficient de filtration ( $K_f$ ), qui représente la perméabilité hydraulique et la surface de filtration :  **$DFG = K_f \times PNF$** . Le DFG normal est d'environ **120 mL/min/1.73m<sup>2</sup>**, soit 180 L/jour.

## Régulation du DFG

Le DFG est maintenu remarquablement stable malgré les variations de la pression artérielle systémique grâce à des mécanismes d'autorégulation intrinsèques au rein :

- **Le réflexe myogénique** : L'étirement de la paroi de l'artériole afférente (en cas d'augmentation de la pression) déclenche sa vasoconstriction, ce qui limite l'augmentation de la  $P_{cg}$  et maintient le DFG stable.
- **Le rétrocontrôle tubulo-glomérulaire** : La macula densa, un groupe de cellules spécialisées du tubule distal, détecte la concentration en NaCl dans le fluide tubulaire. Une augmentation du DFG entraîne une augmentation du NaCl à la macula densa, qui libère de l'adénosine provoquant la vasoconstriction de l'artériole afférente, réduisant ainsi le DFG.

## Exploration de la fonction glomérulaire : mesure et estimation du DFG

Le DFG est le meilleur indice de la fonction rénale globale. Son évaluation est cruciale pour le diagnostic, le suivi et la stadification de la maladie rénale chronique.

### Le concept de clairance rénale

La clairance d'une substance ( $C_x$ ) est le volume de plasma totalement épuré de cette substance par le rein par unité de temps. Elle se calcule par la formule :  **$C_x = (U_x \times V) / P_x$** , où  $U$  est la concentration urinaire de la substance,  $V$  est le débit urinaire, et  $P$  est la concentration plasmatique de la substance.

Pour qu'une substance permette de mesurer exactement le DFG, elle doit être un *marqueur idéal* : librement filtrée, ni réabsorbée, ni sécrétée, ni métabolisée par le rein. Dans ce cas, sa clairance est égale au DFG.

### Mesure du DFG (méthodes de référence)

Ces méthodes utilisent des marqueurs exogènes et sont précises mais coûteuses et complexes, réservées à la recherche ou à des situations cliniques spécifiques (ex: don de rein).

- **Clairance de l'inuline** : C'est le *gold standard* historique. L'inuline est un polysaccharide végétal qui remplit parfaitement les critères du marqueur idéal.
- **Clairance de marqueurs radioactifs ( $^{51}\text{Cr-EDTA}$ ,  $^{99\text{mTc-DTPA}}$ ) ou non radioactifs (iohexol)** : Plus utilisés aujourd'hui, ils nécessitent des injections et des prélèvements sanguins multiples.

### Estimation du DFG (pratique clinique courante)

En routine, on *estime* le DFG (eDFG) à partir du dosage de marqueurs endogènes, principalement la créatinine.

- **La créatinine** : C'est le marqueur le plus utilisé. Elle provient du métabolisme de la créatine musculaire. Elle est librement filtrée mais aussi *légèrement sécrétée par les tubules*, ce qui surestime le DFG, surtout quand celui-ci est bas.  
**Limites** : Sa concentration plasmatique dépend de la masse musculaire, de l'âge, du sexe, de l'ethnie et de l'alimentation. Une créatininémie dans les normes n'exclut pas une insuffisance rénale débutante.
- **Formules d'estimation du DFG (eDFG)** : Pour pallier les limites de la créatininémie seule, des formules ont été développées. Elles intègrent la créatininémie, l'âge, le sexe et l'ethnie.
  - **Formule de Cockcroft-Gault** : Historique, elle estime la clairance de la créatinine (pas directement le DFG) et n'est pas indexée à la surface corporelle. Elle est aujourd'hui déconseillée pour le diagnostic et la stadification de la maladie rénale chronique.
  - **Formule MDRD (Modification of Diet in Renal Disease)** : Plus précise que Cockcroft-Gault, mais tend à sous-estimer le DFG aux valeurs élevées.
  - **Formule CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration)** : C'est la **formule de référence actuelle** recommandée par les sociétés savantes internationales. Elle est plus précise que le MDRD, notamment pour les DFG  $> 60 \text{ mL/min/1.73m}^2$ . Les laboratoires doivent rendre le résultat de la créatininémie accompagné de l'eDFG calculé par cette formule.
- **La cystatine C** : C'est une protéine produite par toutes les cellules nucléées de l'organisme à un taux constant. Elle est moins dépendante de la masse musculaire que la créatinine. Son dosage est utile dans les situations où la créatinine est peu fiable (dénutrition, amputation, cirrhose, âges extrêmes). Des formules d'estimation basées sur la cystatine C seule ou combinée à la créatinine (CKD-EPI créatinine-cystatine C) existent et sont les plus précises.

## À Retenir

- La barrière de filtration glomérulaire est une structure tripolaire (endothélium, MBG, podocytes) assurant une sélectivité de taille et de charge.
- Le Débit de Filtration Glomérulaire (DFG) est le produit de la pression nette de filtration et du coefficient de filtration (Kf). Sa valeur normale est d'environ 120 mL/min/1.73m<sup>2</sup>.
- Le DFG est le meilleur indicateur global de la fonction rénale ; sa diminution signe une maladie rénale.
- En pratique clinique, le DFG n'est pas mesuré mais estimé (eDFG) à l'aide de formules.
- La formule CKD-EPI, basée sur la créatininémie, l'âge, le sexe et l'ethnie, est la méthode de référence pour l'estimation du DFG.
- La créatininémie seule est un marqueur insuffisant et tardif de l'atteinte de la fonction rénale.
- La cystatine C est un marqueur complémentaire utile lorsque l'estimation par la créatinine est mise en défaut.

## Bibliographie Courte

- [1] Collège Universitaire des Enseignants de Néphrologie (CUEN). Néphrologie. 11e édition. Ellipses, 2021.
- [2] Levey AS, Stevens LA, Schmid CH, et al. A new equation to estimate glomerular filtration rate. Ann Intern Med. 2009;150(9):604-612. (Publication originale de la formule CKD-EPI).
- [3] KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney Int Suppl. 2013;3(1):1-150.